

Résultats longitudinaux d'inférence écologique — panel de 2 000 communes

Résumé des résultats

La couverture est complète pour les **240 couples KRT canoniques** et les **240 réplifications R EI**. En 2022, H0A vaut leg_2022_r1: +9.0 points [+6.8; +11.2]; pre_2022_r1: +7.0 points [+5.3; +8.5]. H1 vaut leg_2022_r1: -5.5 points [-8.8; -2.0]; pre_2022_r1: -4.1 points [-6.4; -1.8]. La lecture principale est un déplacement temporel de contrastes écologiques, pas une observation de comportements individuels. La sensibilité inter-modèle est la plus forte en médiane pour **H3**.

240KRT canoniques

240R EI valides

270NLS pass

41MCMC pass

Repères 2022 — KRT

Contrastes agrégés H0A et H1, intervalles à 95 % et statuts.

ÉLECTION	HYPOTHÈSE	CONTRASTE (PTS)	Q2,5 (PTS)	Q97,5 (PTS)	MCMC	IDENTIFICATION
leg_2022_r1	H0A	9.009	6.804	11.2	pass	caveat
pre_2022_r1	H0A	6.959	5.327	8.517	caveat	caveat
leg_2022_r1	H1	-5.474	-8.812	-2.042	pass	caveat
pre_2022_r1	H1	-4.076	-6.421	-1.76	pass	caveat

Question scientifique et lien avec Cagé–Piketty

Le projet étudie comment les associations entre structure sociale communale et choix électoraux se déplacent entre 1962 et 2022. Le lien avec le programme Cagé–Piketty tient à la transformation de la composition sociale des électorats; les résultats présentés ici constituent une mesure écologique locale de ces contrastes, complémentaire aux analyses agrégées nationales.

Données et limites de l'inférence écologique

Les marges électorales et sociales sont observées au niveau communal. Les β sont latents et estimés sous contraintes comptables. Ils ne prouvent ni transfert individuel, ni causalité. Le panel fixe améliore la comparabilité temporelle mais décrit des communes survivantes dans la géographie harmonisée.

Construction du panel de 2 000 communes

Le panel correspond aux 2 000 premiers rangs de l'échantillon emboîté défini indépendamment des résultats électoraux. Les identifiants, départements, régions, VBBM et variables communales jointes sont livrés avec leur provenance; aucune commune historique absente n'est remplacée silencieusement.

Méthodes NLS, KRT et réplication R

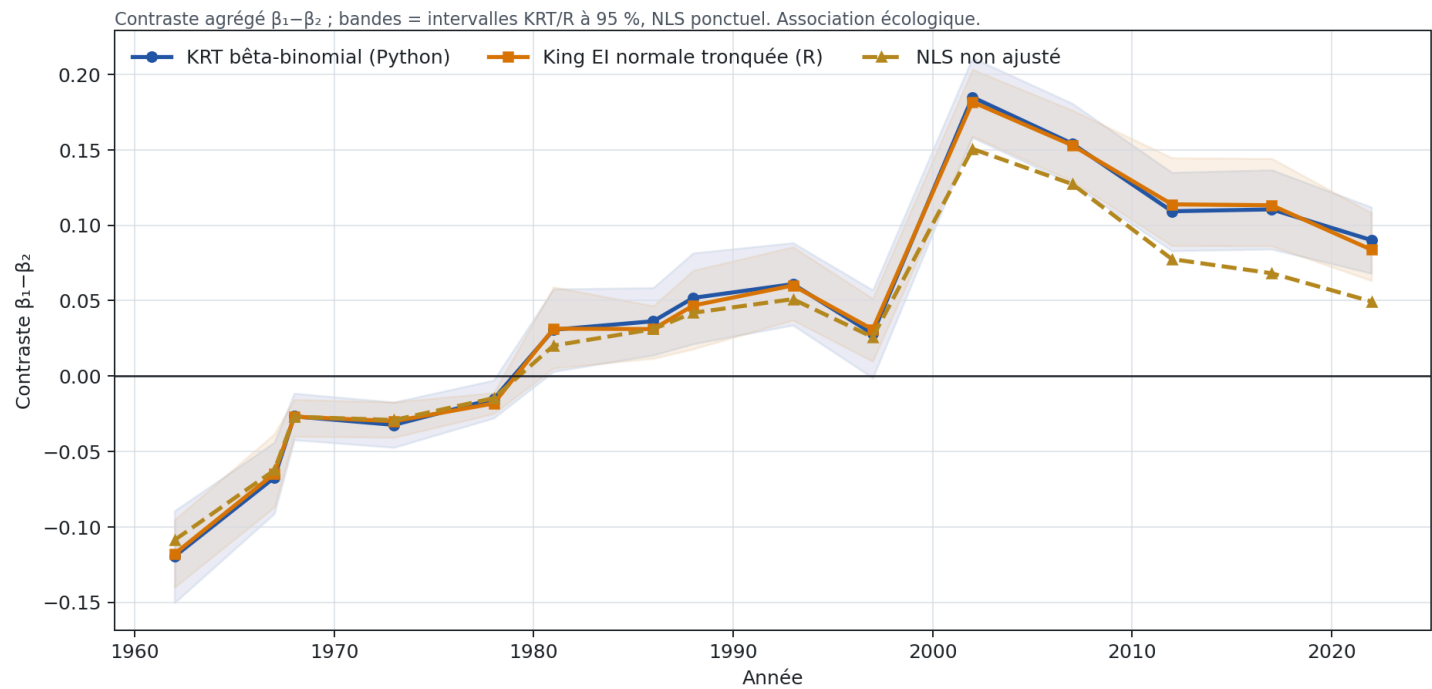
KRT estime des β communaux par modèle bêta-binomial NumPyro et fournit des intervalles postérieurs. NLS résout un objectif déterministe multi-départs sans intervalle validé. La réplication R utilise le modèle classique de King à normale tronquée via `ei/eiPack`; elle teste la robustesse, sans identité mathématique avec KRT.

H0A — contraste agrégé selon le scrutin

Points de pourcentage; législatives et présidentielles restent distinguées.

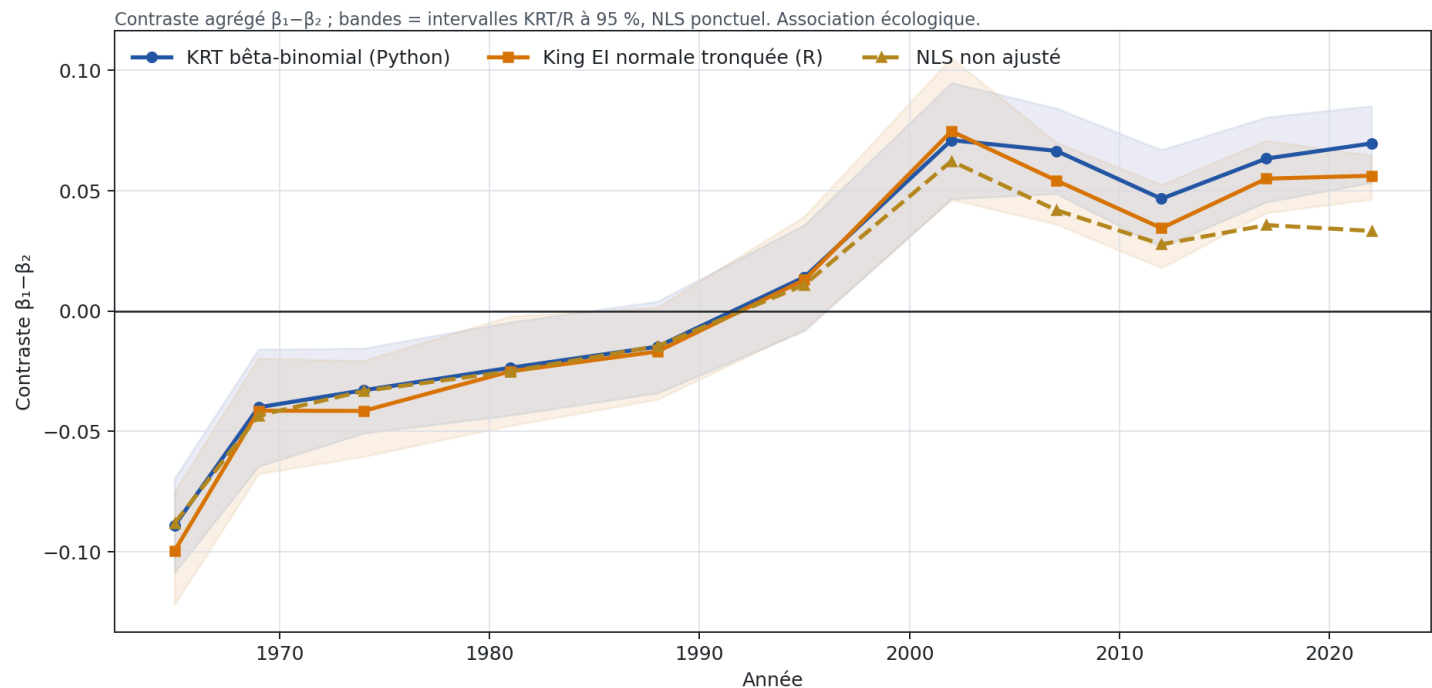
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H0A — législatives



H0A legislative

Trajectoire H0A — présidentielles



H0A presidential

Trajectoire H0A : abstention populaire

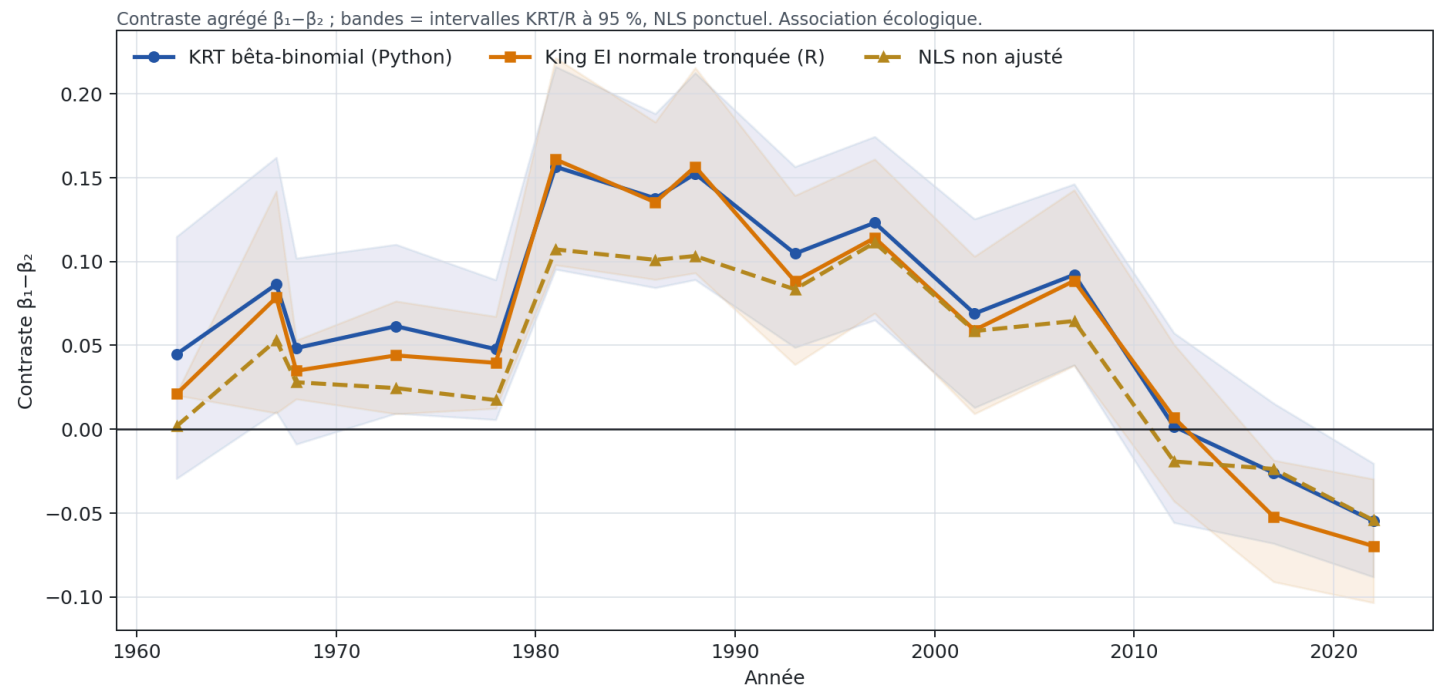
Le contraste est négatif au début de la série puis devient positif. La bascule et son amplitude diffèrent selon le type de scrutin. KRT, R EI et NLS sont maintenant tracés au même grain; l'accord de forme ne doit pas être confondu avec une identité de modèles.

H1 — contraste agrégé selon le scrutin

Points de pourcentage; association écologique, non comportement individuel observé.

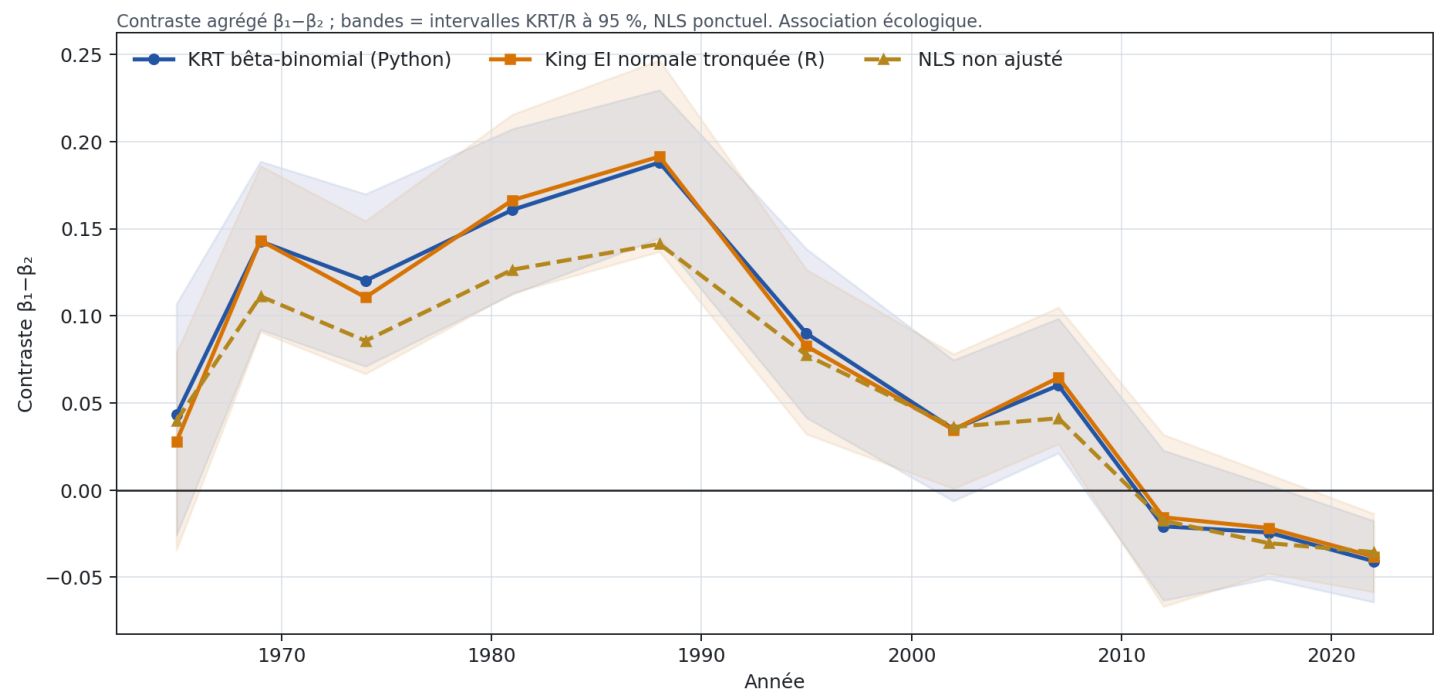
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H1 — législatives



H1 legislative

Trajectoire H1 — présidentielles



H1 presidential

Trajectoire H1 : vote populaire à gauche

Le contraste est positif pendant une grande partie de la période, puis se rapproche de zéro et devient négatif dans les scrutins récents. KRT, R EI et NLS apparaissent en parallèle; les législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

Toutes les autres hypothèses : comparaison KRT–R–NLS

Les trajectoires ci-dessous reprennent exactement la logique de H1 pour H0B, H0C, H2, H3, H4, H5, H6 et H7 : même contraste $\beta_1 - \beta_2$, trois méthodes en parallèle et séparation explicite des familles de scrutin. H6/H7 ne sont définies qu'à partir de 1986.

Lecture des hypothèses sociales

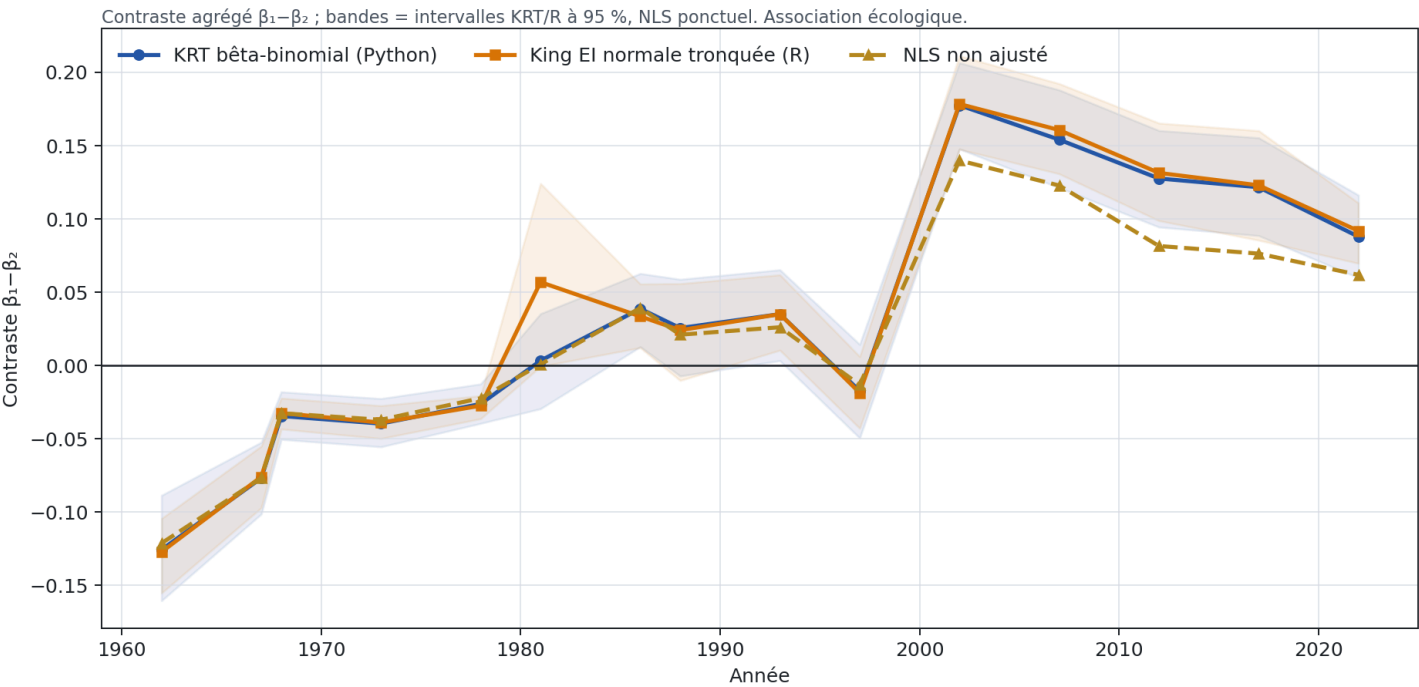
H2 et H3 séparent ouvriers et employés; H4 oppose agriculteurs et indépendants aux salariés sur le vote à droite; H5 porte sur le centre; H6/H7 portent sur le vote FN/RN des ouvriers et employés. Les écarts entre méthodes sont des informations de robustesse, pas des erreurs à moyenner.

H0B — contraste KRT, R EI et NLS

$\beta_1-\beta_2$ en points; législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

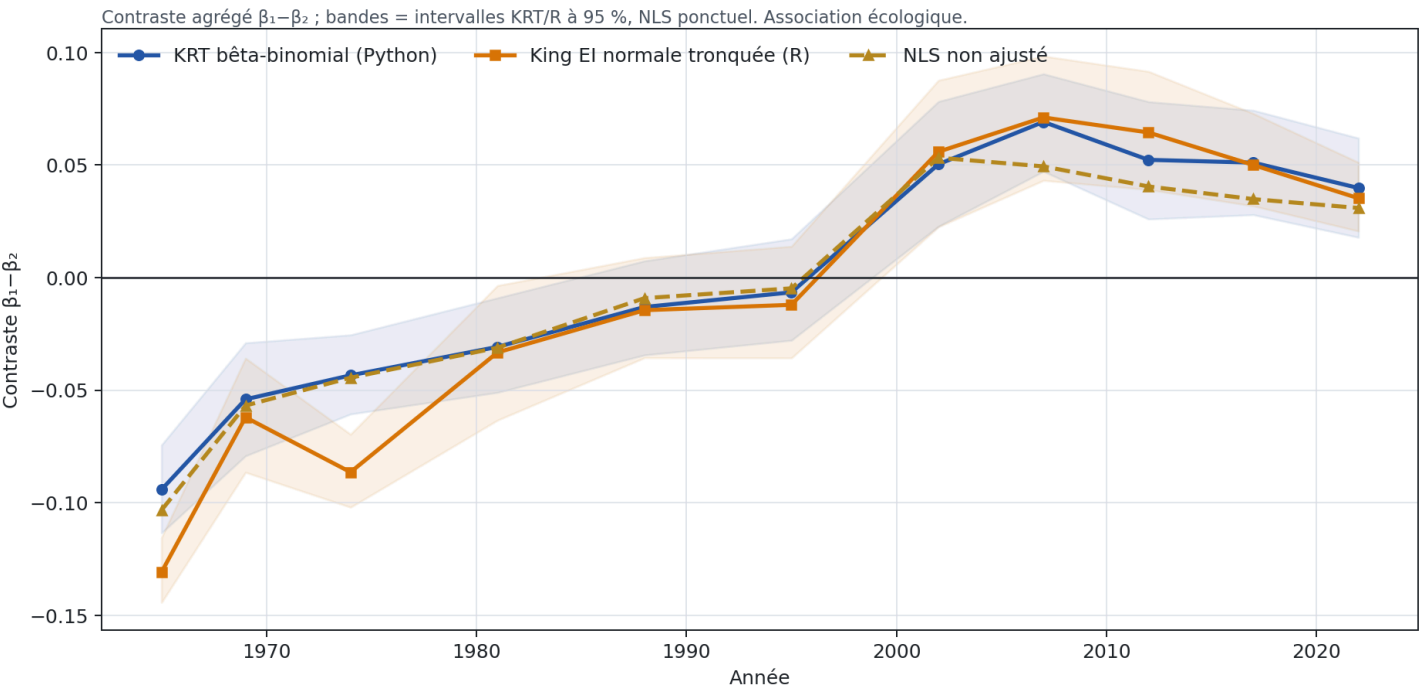
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H0B — législatives



H0B legislative

Trajectoire H0B — présidentielles



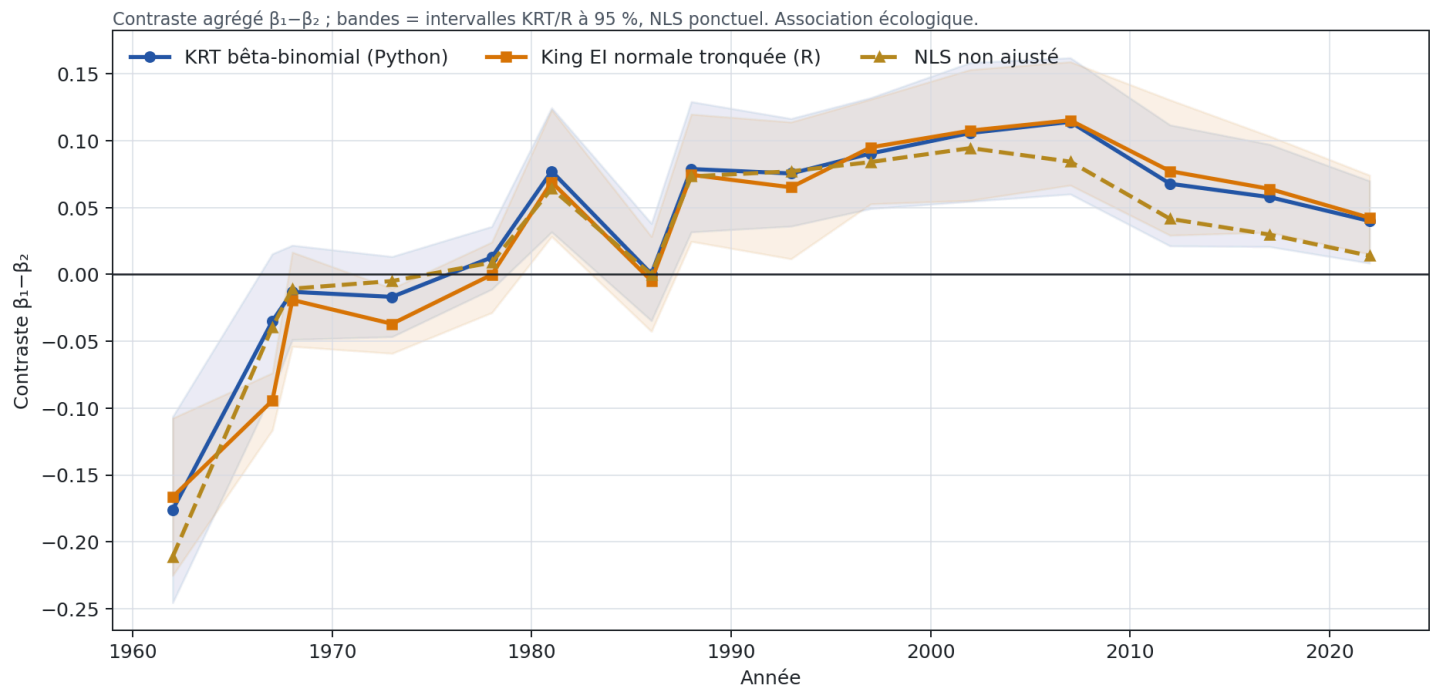
H0B presidential

H0C — contraste KRT, R EI et NLS

$\beta_1-\beta_2$ en points; législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

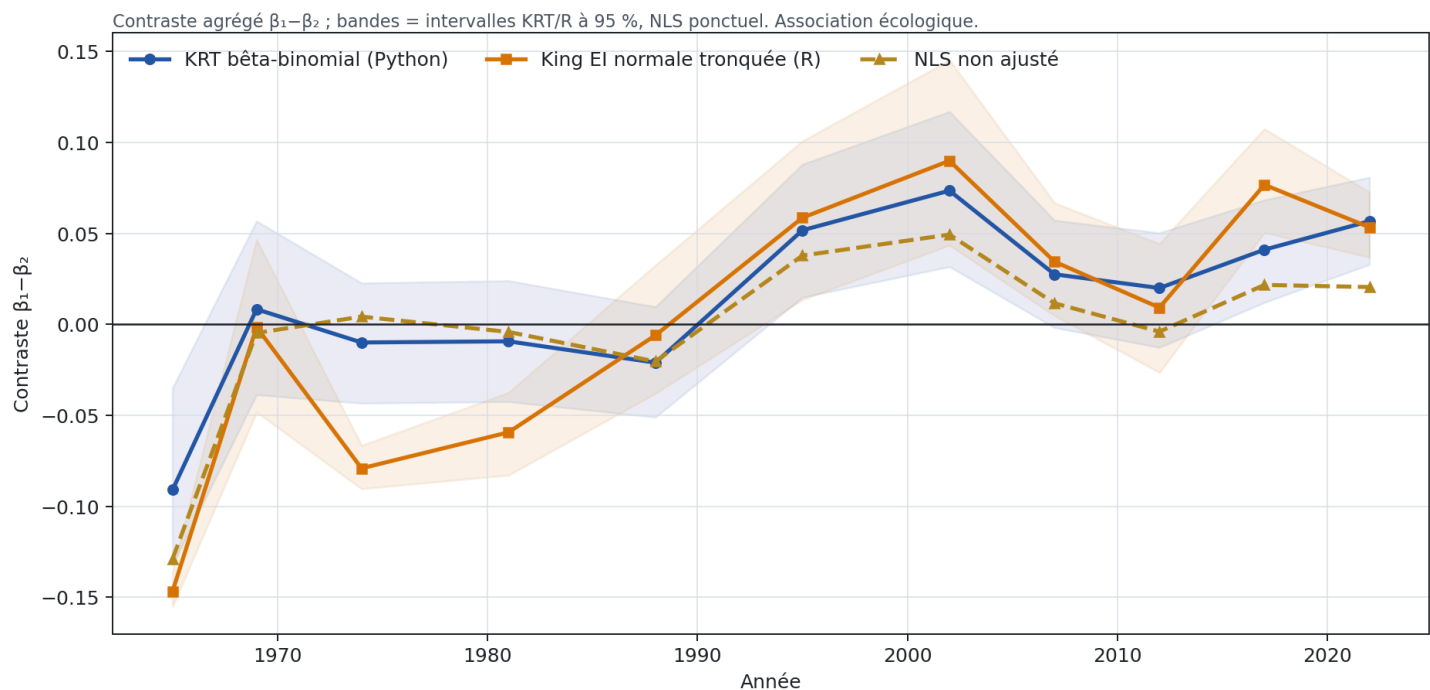
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H0C — législatives



H0C législative

Trajectoire H0C — présidentielles



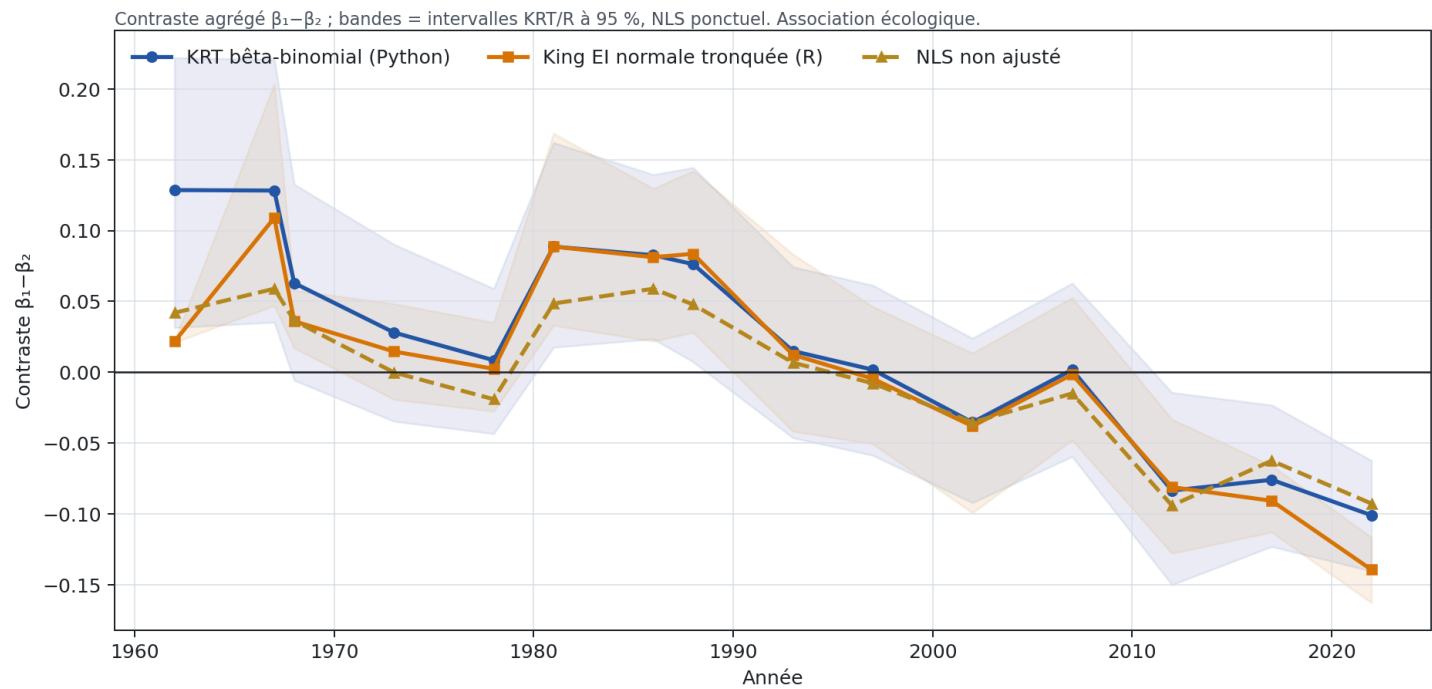
H0C présidentielle

H2 — contraste KRT, R EI et NLS

$\beta_1-\beta_2$ en points; législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

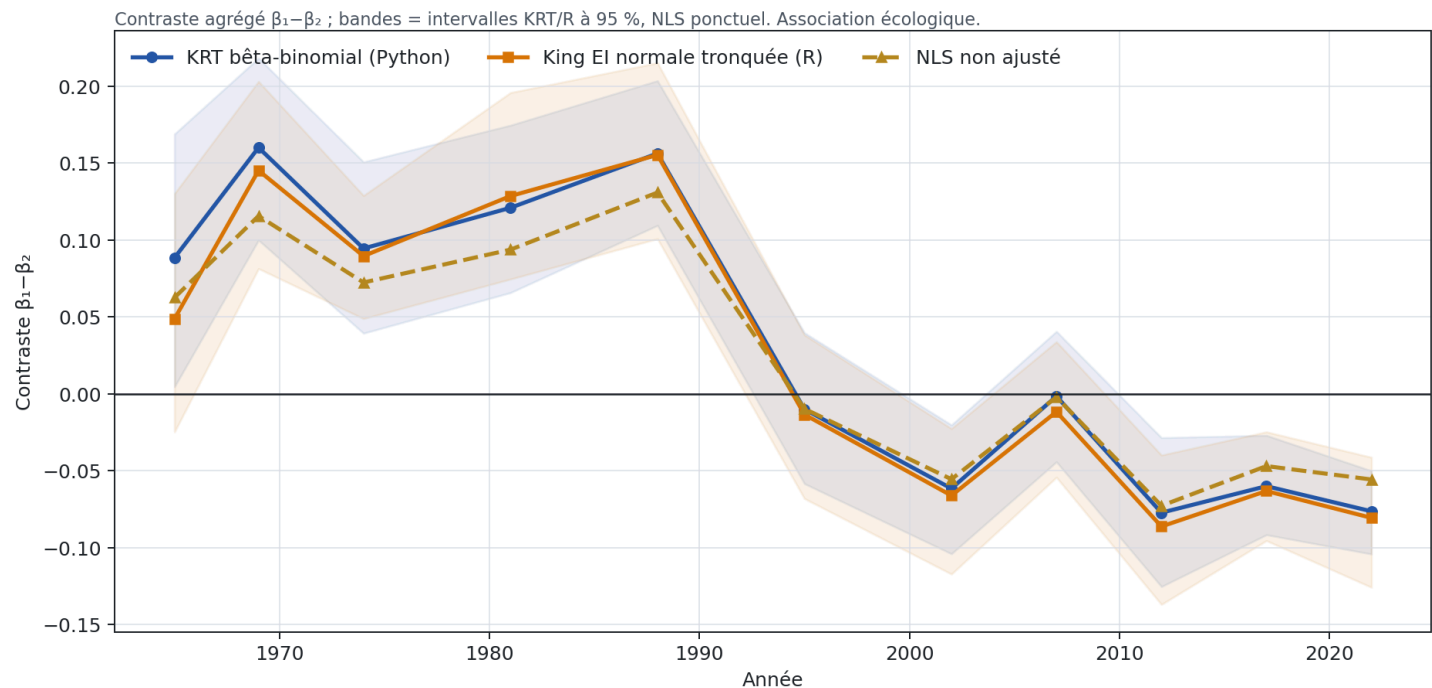
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H2 — législatives



H2 legislative

Trajectoire H2 — présidentielles



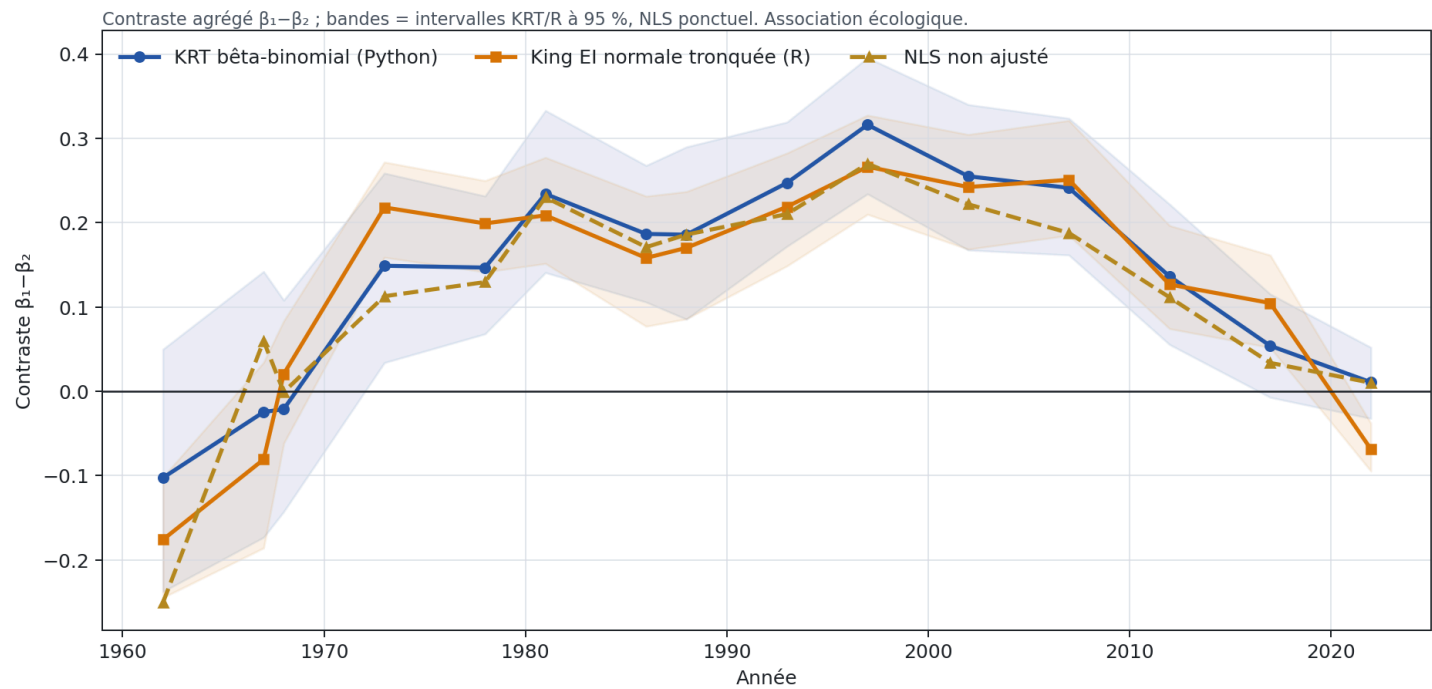
H2 presidential

H3 — contraste KRT, R EI et NLS

$\beta_1-\beta_2$ en points; législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

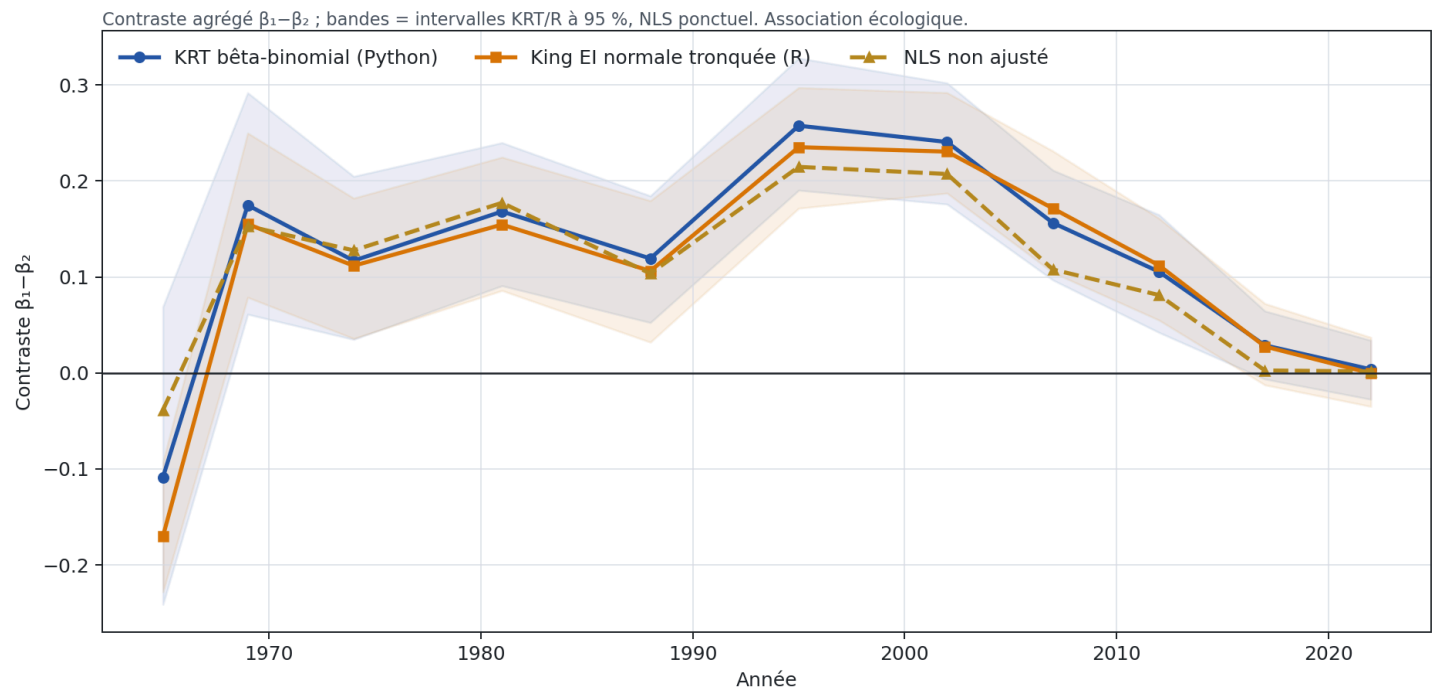
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H3 — législatives



H3 legislative

Trajectoire H3 — présidentielles



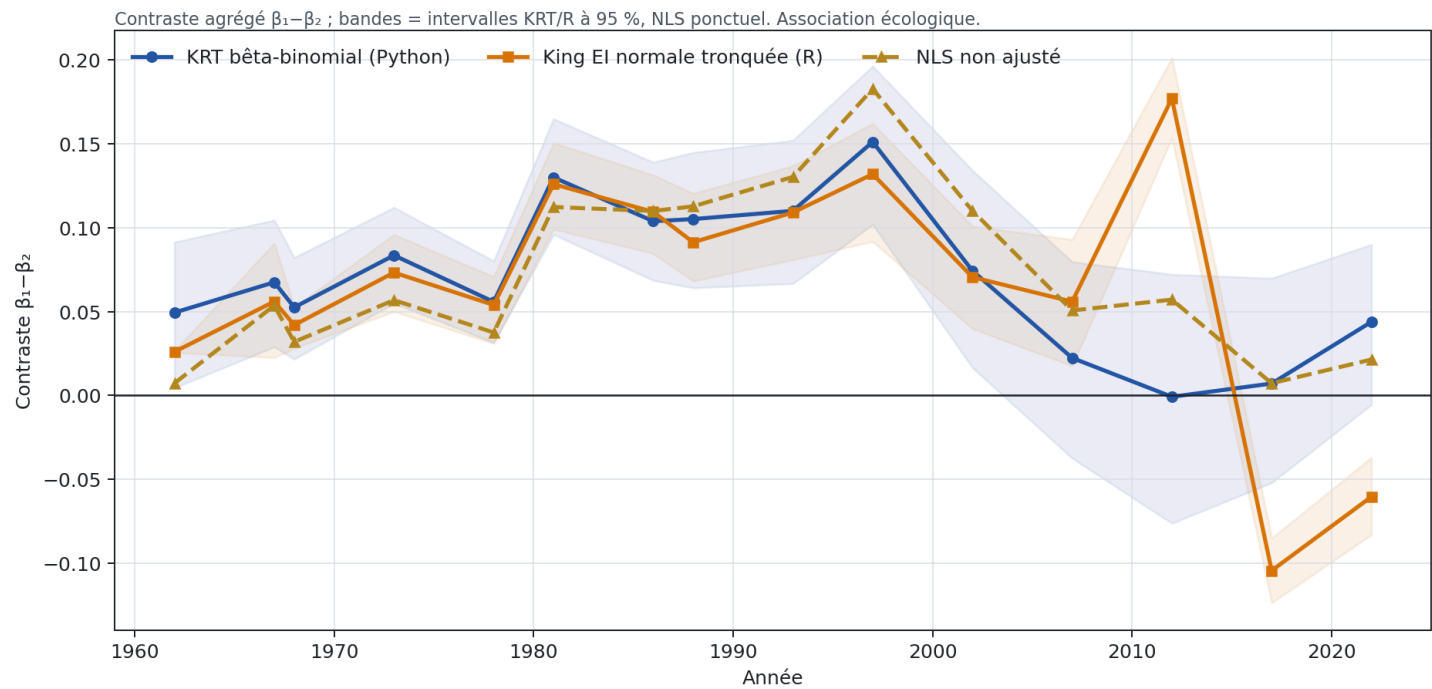
H3 presidential

H4 — contraste KRT, R EI et NLS

$\beta_1-\beta_2$ en points; législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

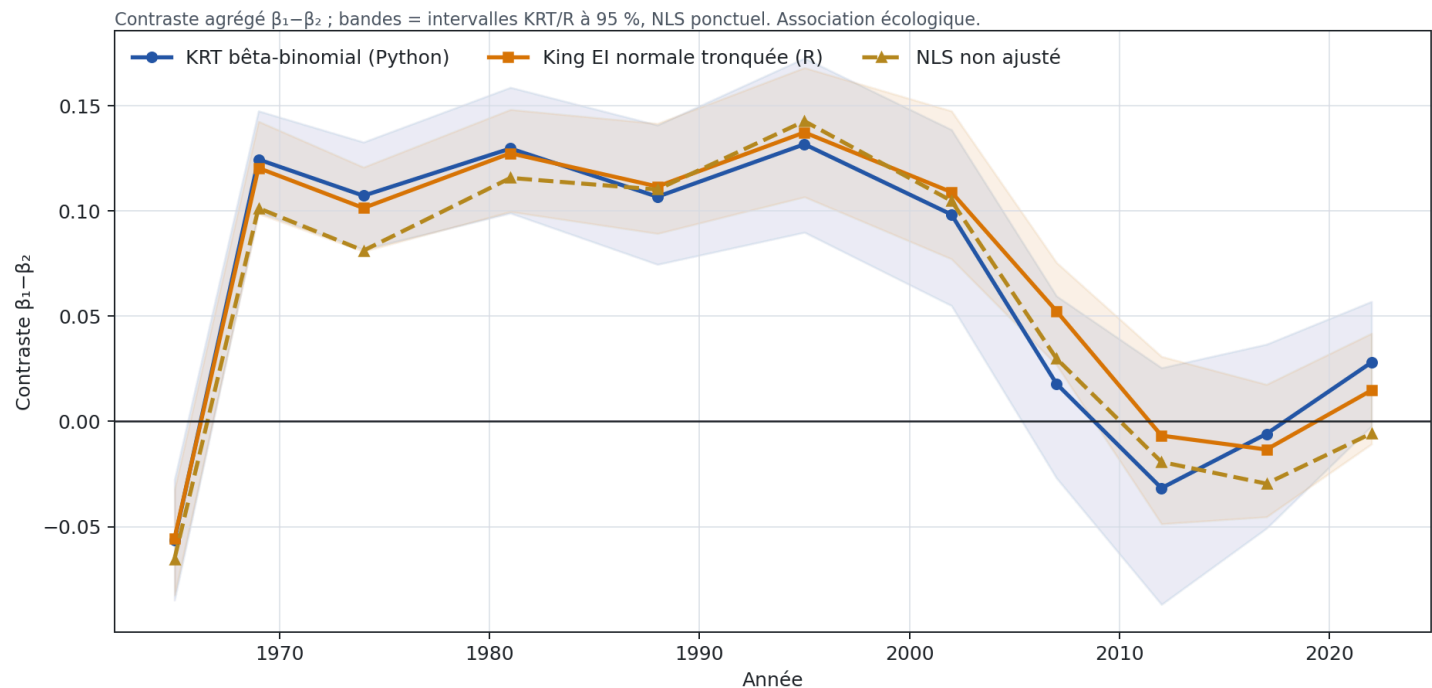
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H4 — législatives



H4 legislative

Trajectoire H4 — présidentielles



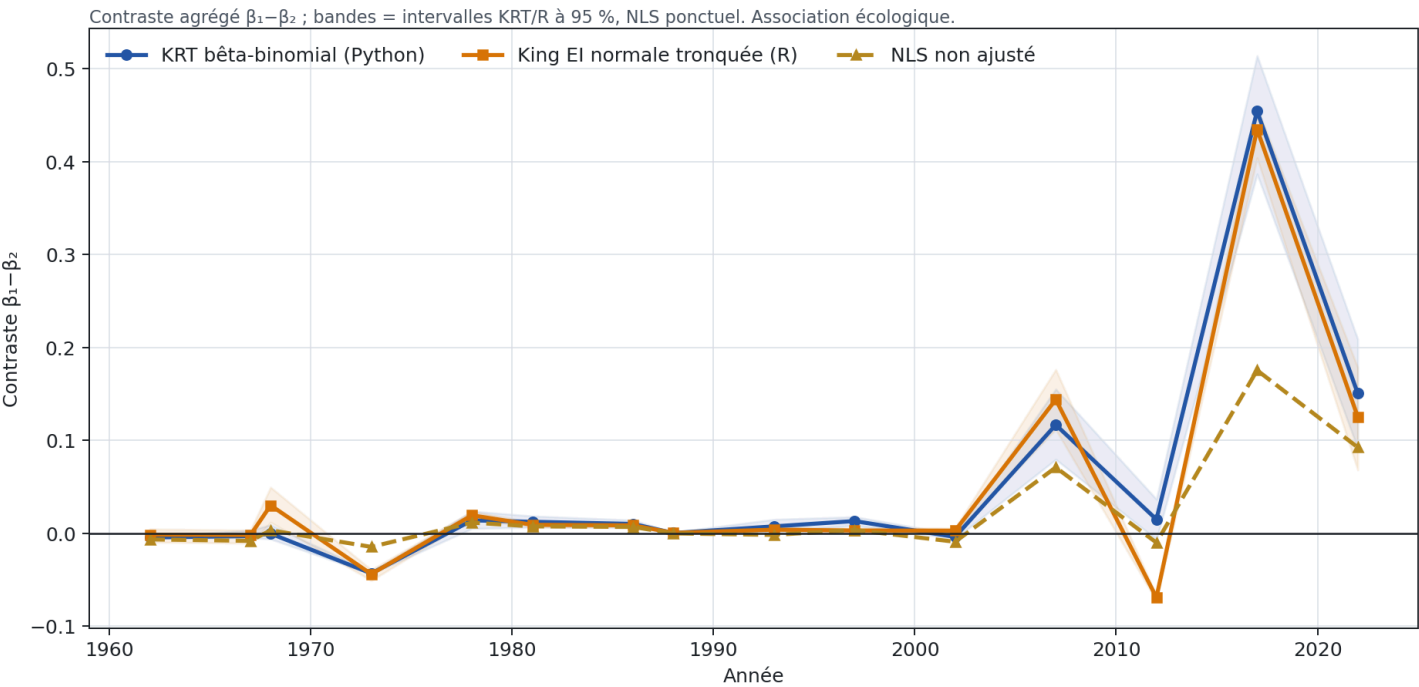
H4 presidential

H5 — contraste KRT, R EI et NLS

$\beta_1-\beta_2$ en points; législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

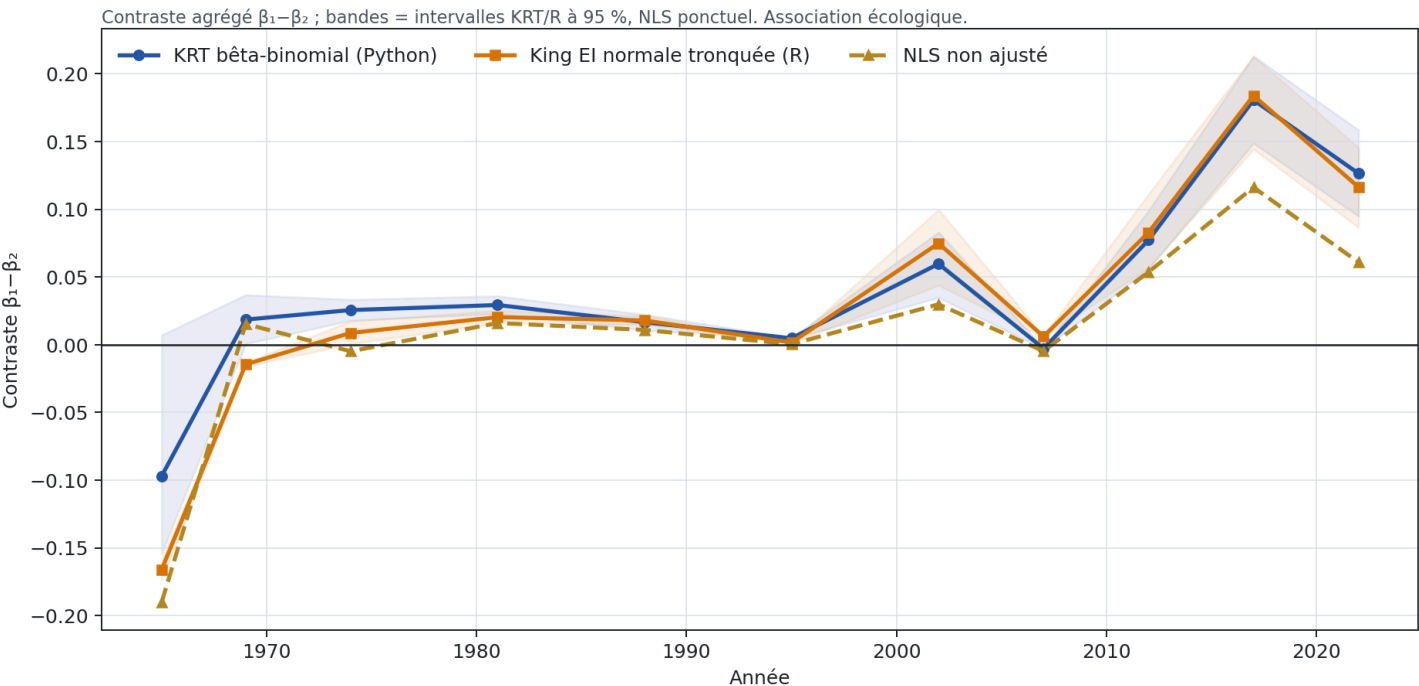
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H5 — législatives



H5 legislative

Trajectoire H5 — présidentielles



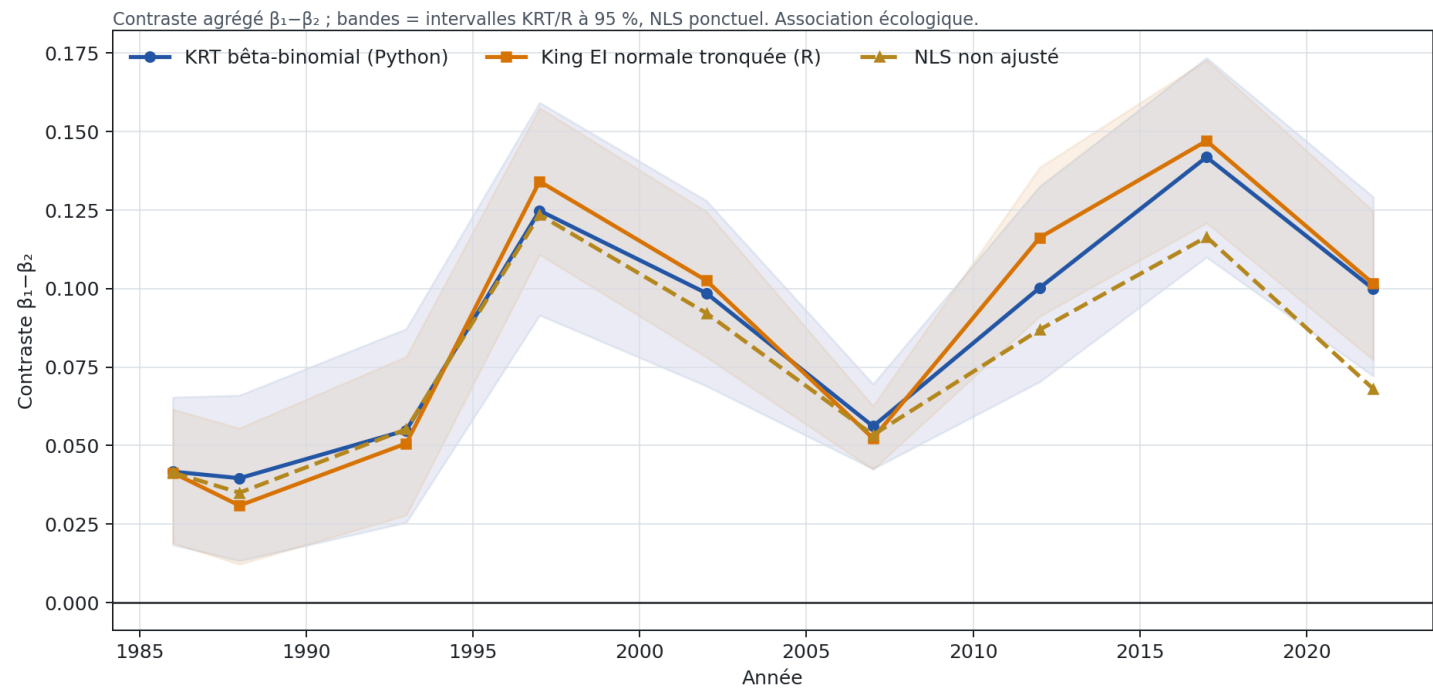
H5 presidential

H6 — contraste KRT, R EI et NLS

$\beta_1-\beta_2$ en points; législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

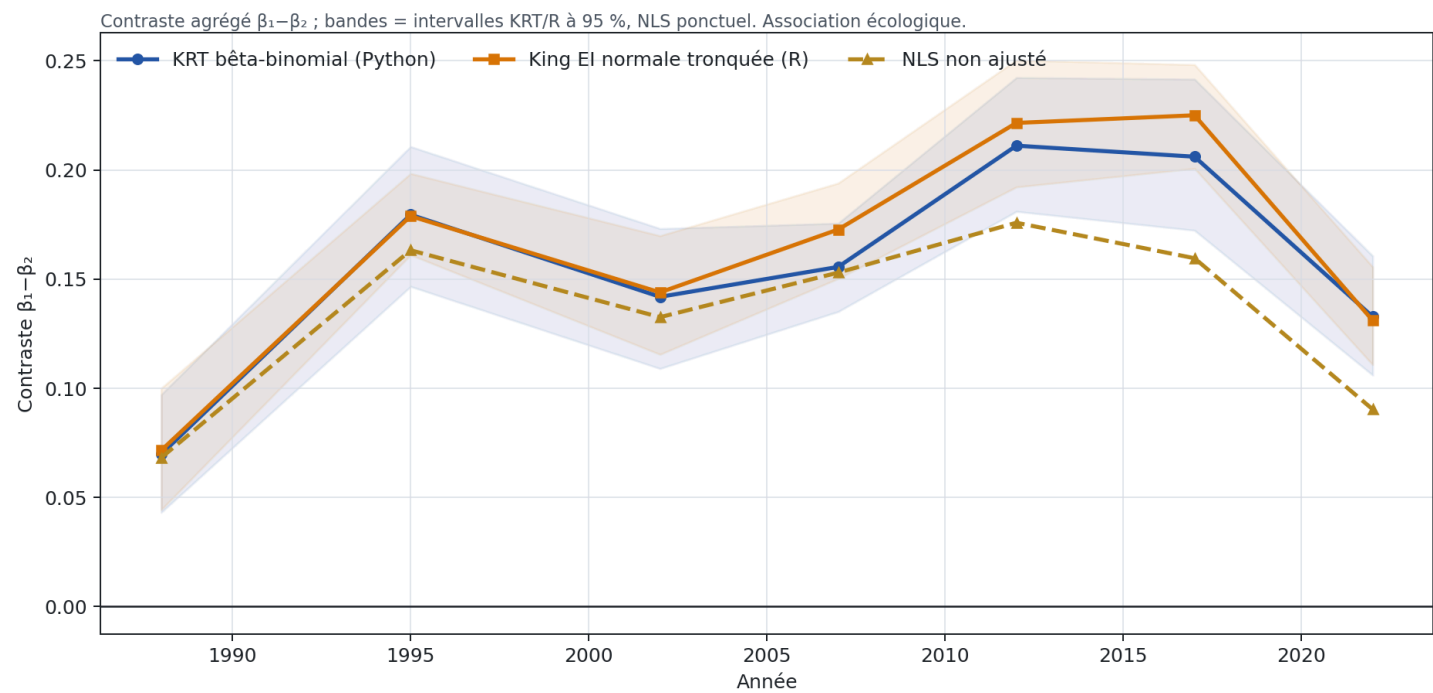
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H6 — législatives



H6 legislative

Trajectoire H6 — présidentielles



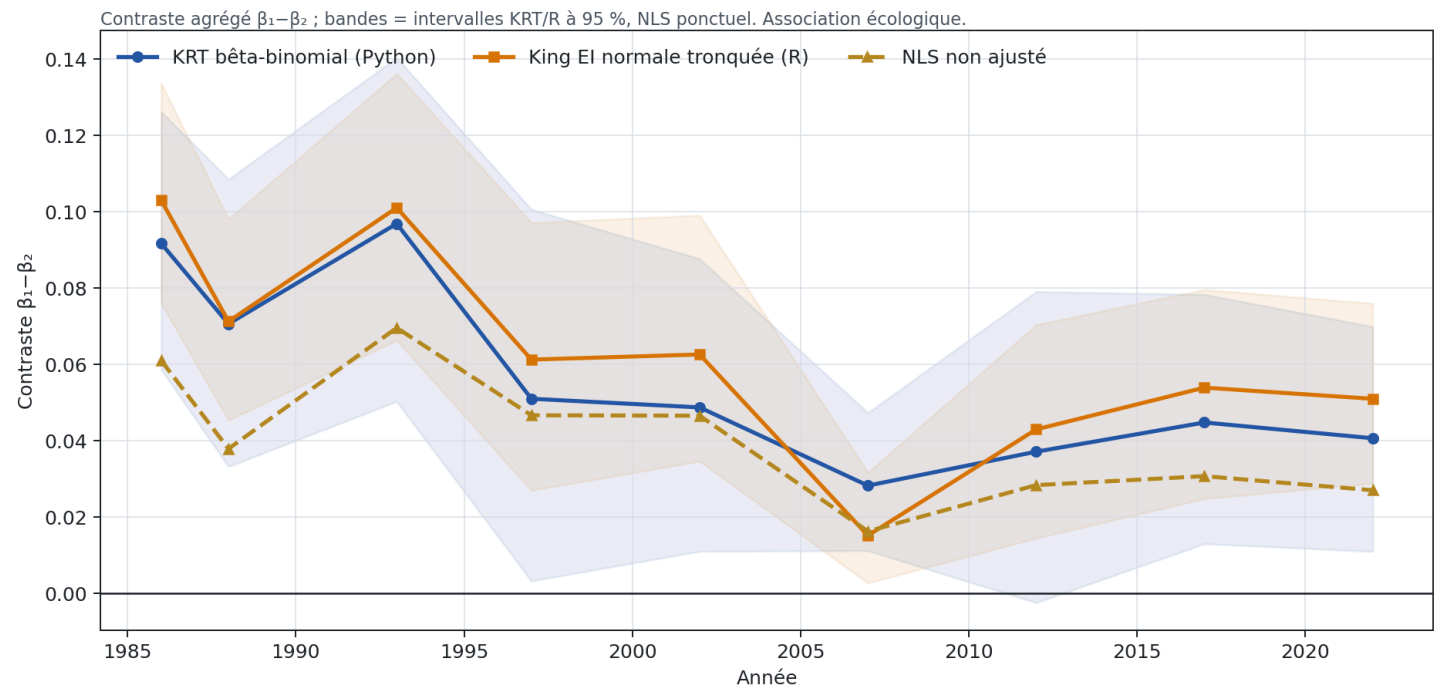
H6 presidential

H7 — contraste KRT, R EI et NLS

$\beta_1-\beta_2$ en points; législatives et présidentielles sont des séries distinctes.

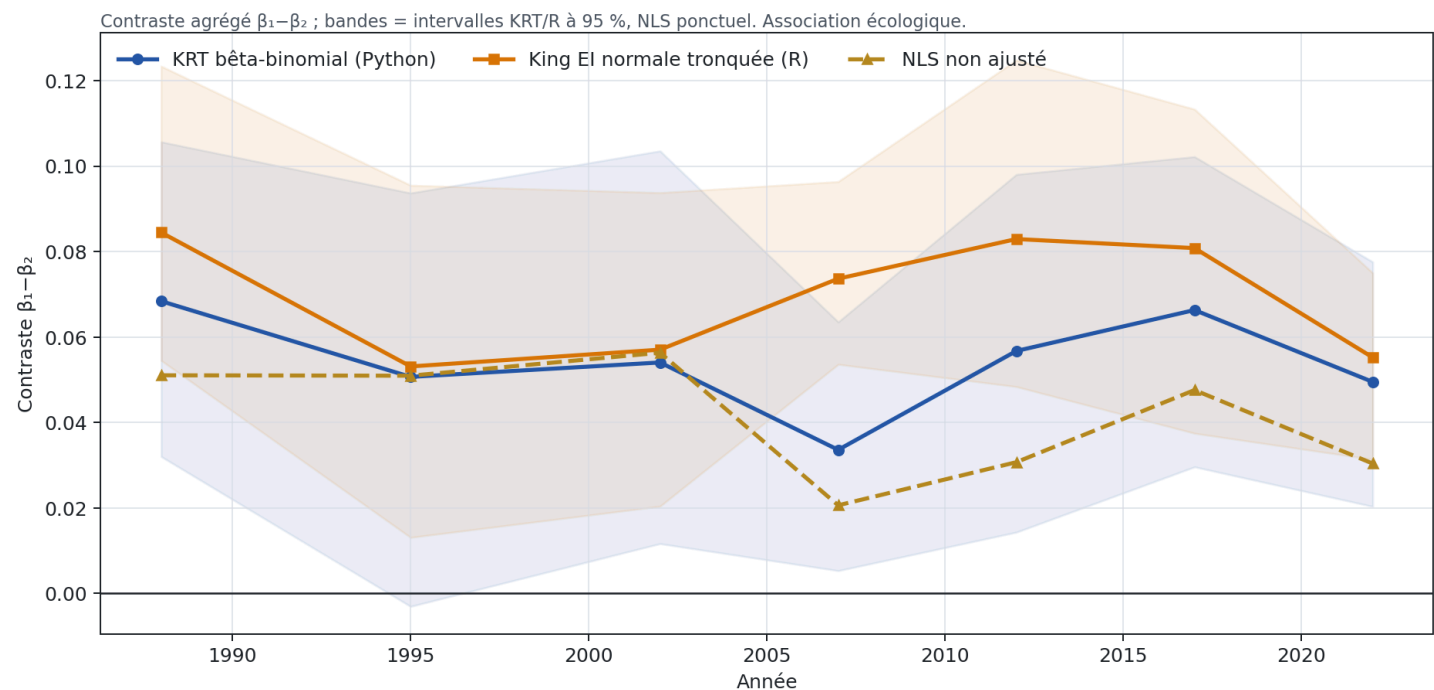
Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Trajectoire H7 — législatives



H7 legislative

Trajectoire H7 — présidentielles



H7 presidential

Sensibilités NLS avec covariables communales

Quatre spécifications rapides complètent la base non ajustée : VBBM catégoriel; revenu et capital; part d'étrangers; puis une spécification jointe parcimonieuse. Elles gardent le même objectif NLS non pondéré et sont descriptives au niveau communal. Les rangs déficients, conditionnements élevés et divergences entre départs restent visibles; aucun coefficient n'est présenté comme causal.

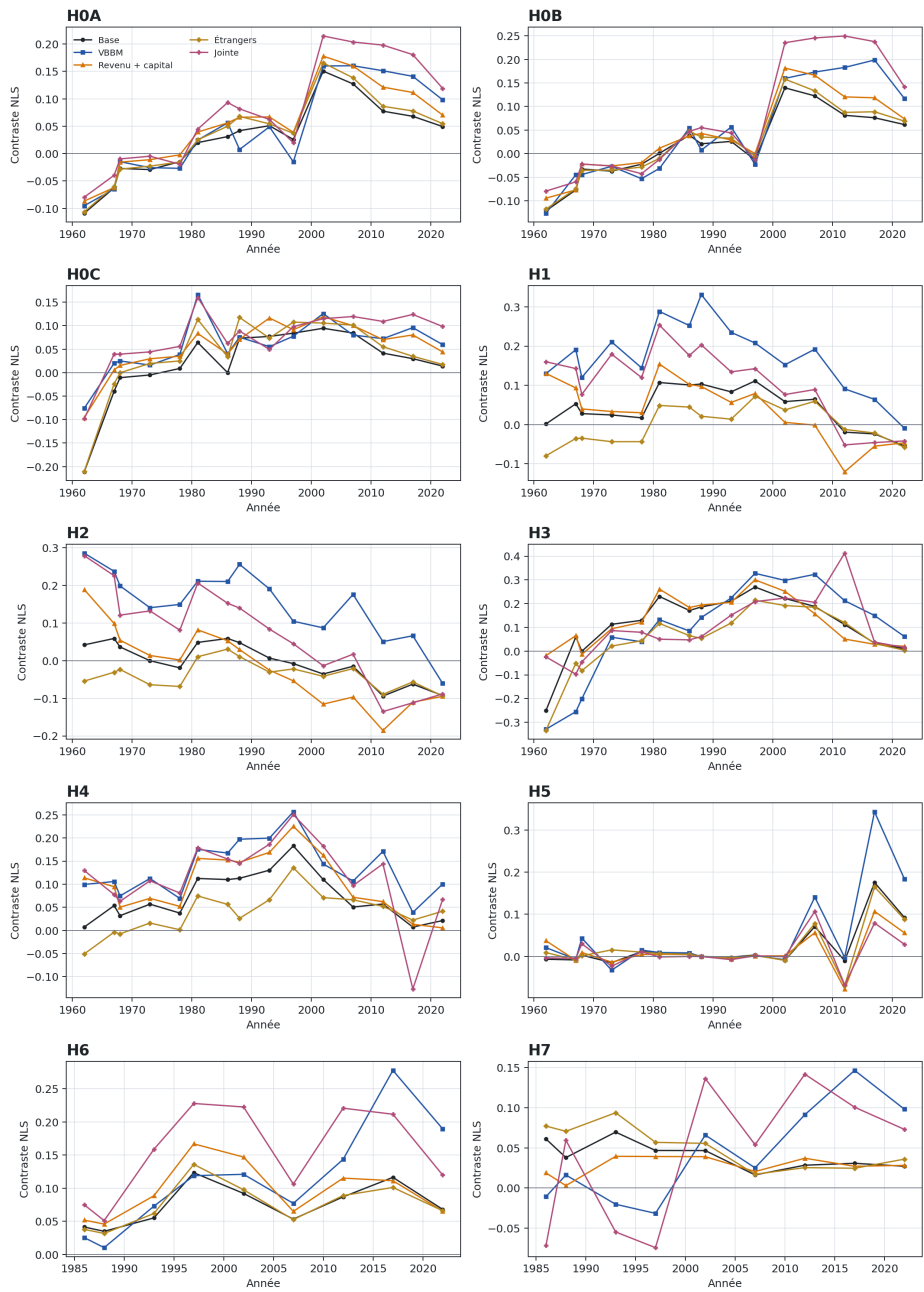
Sensibilité du contraste NLS aux covariables

Écart absolu médian à la base non ajustée, 240 couples par spécification, en points.

Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Sensibilité NLS aux covariables — législatives

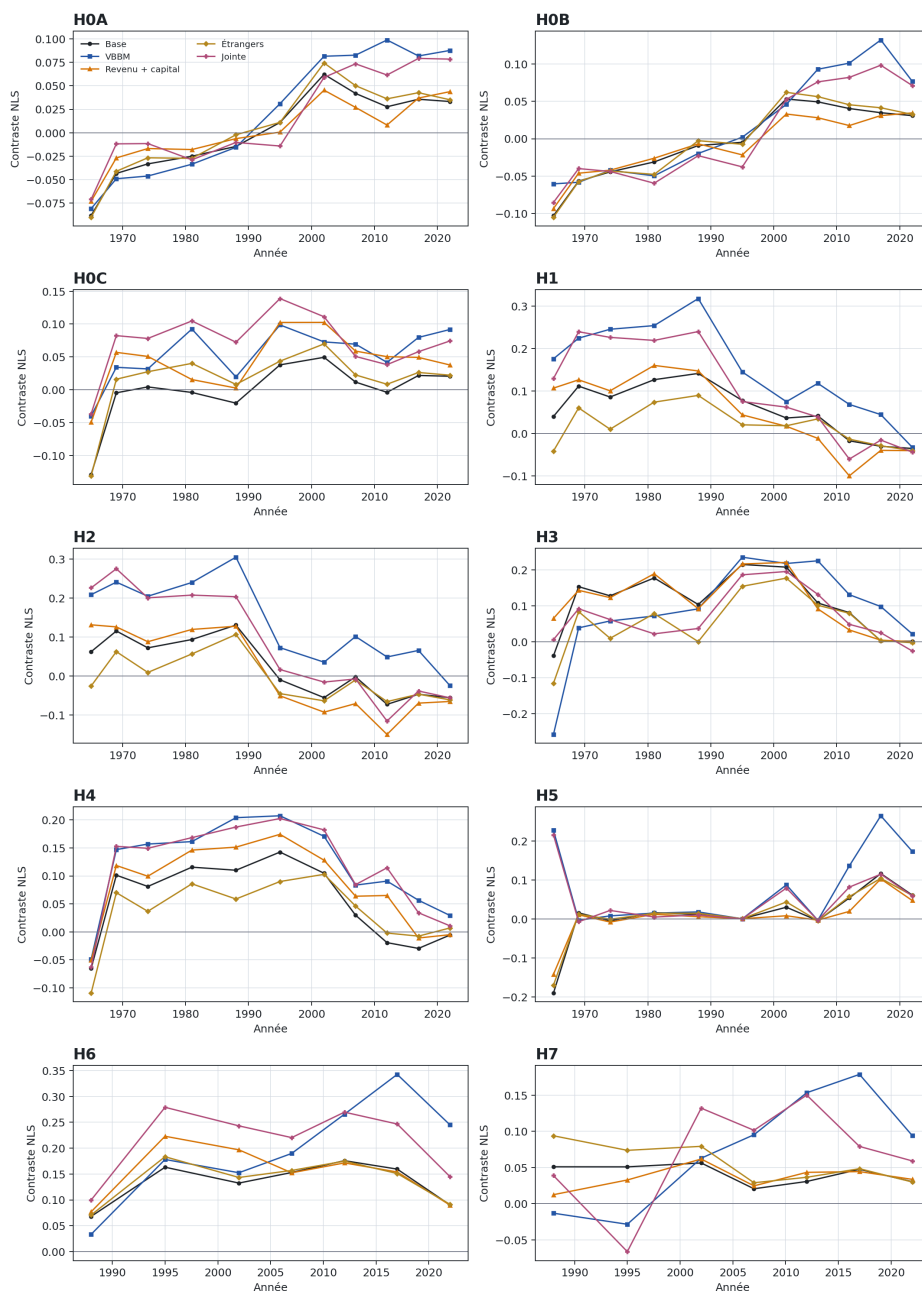
Spécifications descriptives écologiques ; les avertissements de rang/conditionnement restent attachés aux tables.



sensibilite nls legislative

Sensibilité NLS aux covariables — présidentielles

Spécifications descriptives écologiques ; les avertissements de rang/conditionnement restent attachés aux tables.



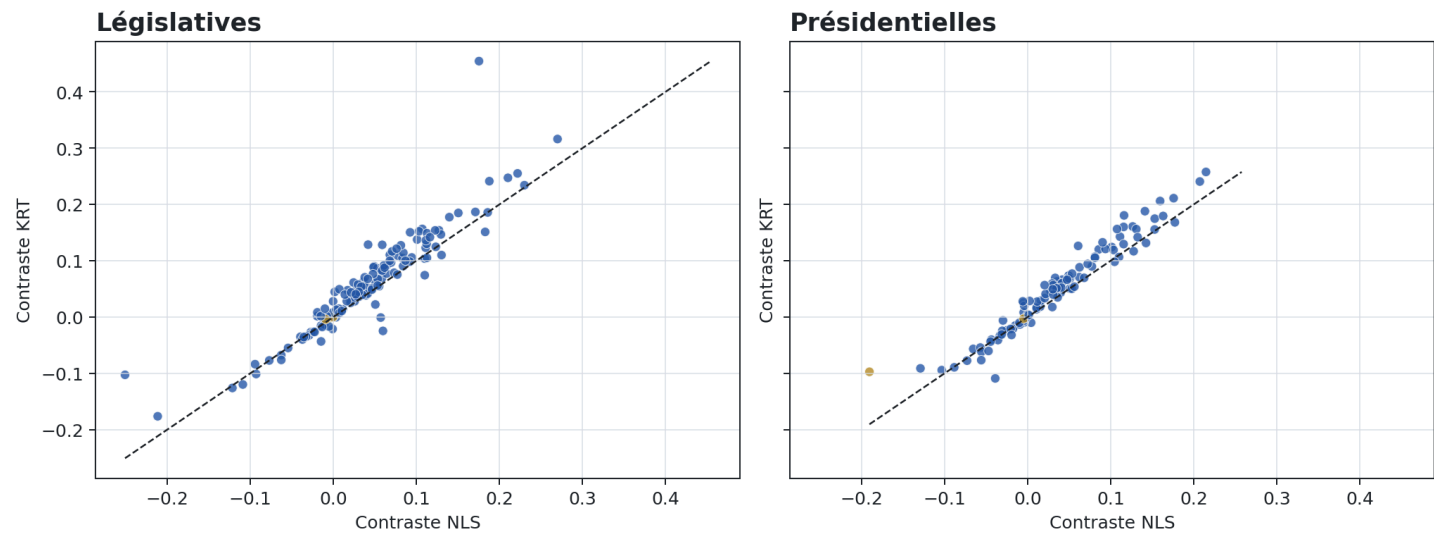
sensibilite nls presidential

Accord des contrastes KRT et NLS

240 couples au même grain; la dispersion rappelle que les objectifs et l'incertitude diffèrent.

Version statique haute résolution du graphique interactif, incluse pour l'impression et le PDF.

Comparaison KRT-NLS
Une ligne par élection × hypothèse ; diagonale = égalité. Or = diagnostic NLS à revoir.



comparaison krt nls

Comparaison KRT-NLS

La comparaison se fait au même grain élection × hypothèse. Les deux méthodes répondent à des objectifs différents : KRT représente l'hétérogénéité communale et l'incertitude postérieure, tandis que NLS fournit une solution ponctuelle globale. L'accord de signe est informatif; une identité numérique n'est pas attendue.

Sensibilité KRT–R EI par hypothèse

Médiane de l'écart absolu agrégé, en points de pourcentage.

Données exactes du graphique interactif, présentées sous forme tabulaire pour l'impression et l'accessibilité.

SCENARIO_ID	MEDIAN_ABSOLUTE_GAP_PCT
H3	1.135
H0C	0.5723
H7	0.4961
H4	0.4742
H1	0.4214
H2	0.3494
H5	0.3115
H6	0.2804
H0A	0.1897
H0B	0.1502

Distributions communales et atlas complet

Les figures 2D placent les moyennes communales β_1 et β_2 au même plan et ajoutent leurs deux marginales pondérées. Les **480 graphiques** KRT/R, couvrant toutes les élections et hypothèses, sont intégrés dans [l'annexe HTML plein format](#); les planches de synthèse sont dans 03_FIGURES/atlas_densites_resumes. Les valeurs R non finies sont exclues sans imputation et leur couverture est indiquée sur chaque figure.

Planches marginales intégrées au rapport

Quatre planches représentatives sont imprimées ci-dessous. L'annexe HTML reliée au rapport contient les 480 graphiques individuels KRT et R EI.

KRT Python · H0A · Législatives

Densité jointe β_1 - β_2 et marginales pondérées ; cliquer dans l'atlas HTML pour le plein format.



legislative

R EI · H0A · Législatives

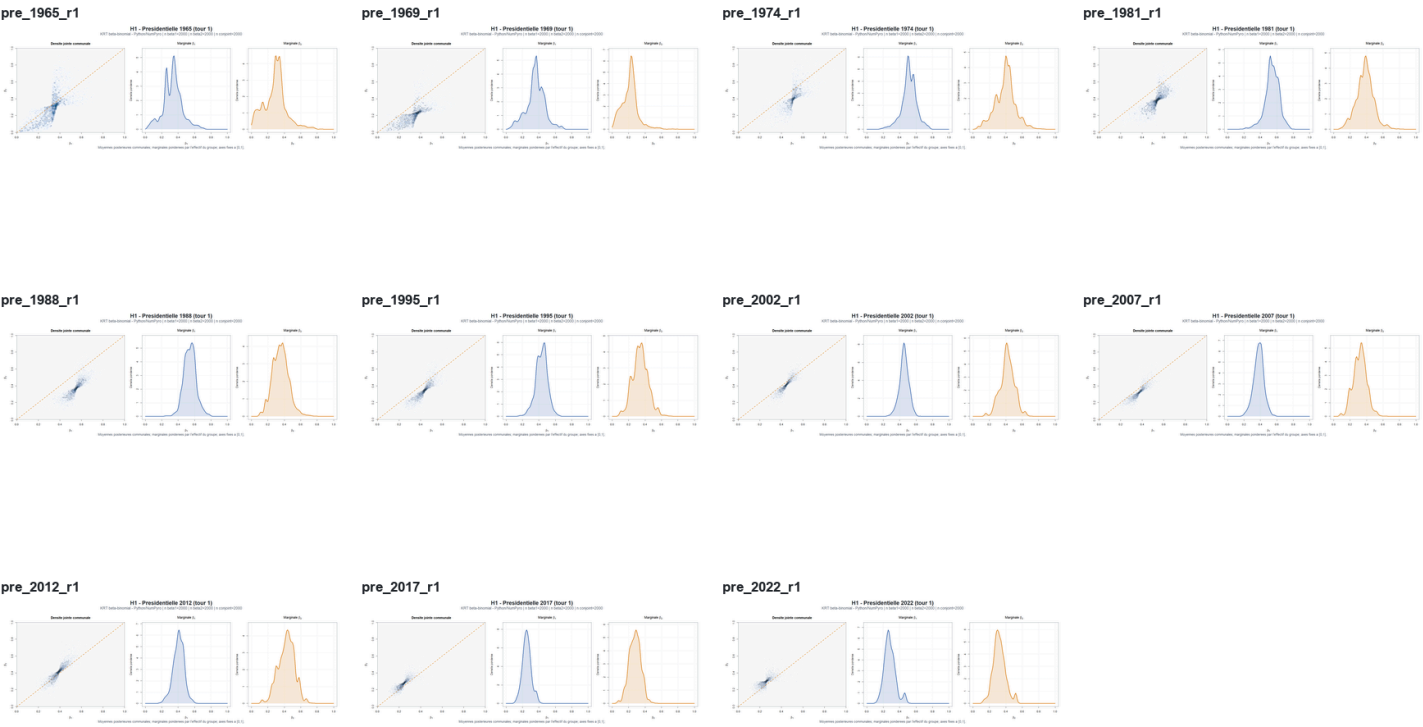
Densité jointe β_1 - β_2 et marginales pondérées ; cliquer dans l'atlas HTML pour le plein format.



legislative

KRT Python · H1 · Présidentielles

Densité jointe $\beta_1-\beta_2$ et marginales pondérées ; cliquer dans l'atlas HTML pour le plein format.



presidential

R E I • H1 • Présidentielles

Densité jointe $\beta \square - \beta \square$ et marginales pondérées ; cliquer dans l'atlas HTML pour le plein format.

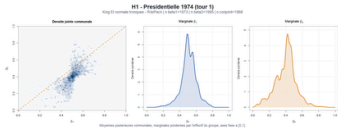
pre_1965_r1



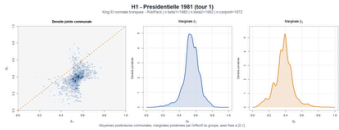
pre_1969_r1



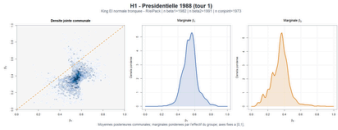
pre_1974_r1



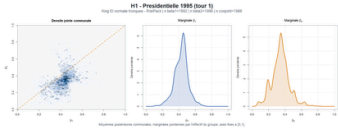
pre_1981_r1



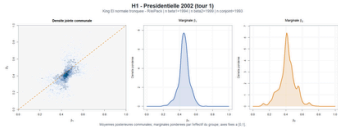
pre_1988_r1



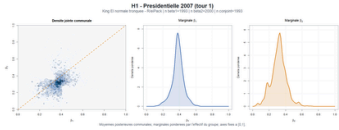
pre_1995_r1



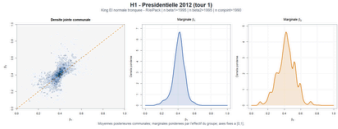
pre_2002_r1



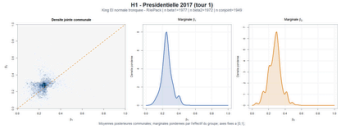
pre_2007_r1



pre_2012_r1



pre_2017_r1



pre_2022_r1



presidential

Statut MCMC synthétique des 240 couples KRT

Les succès de calcul ne valent pas tous validation diagnostique.

Données exactes du graphique interactif, présentées sous forme tabulaire pour l'impression et l'accessibilité.

MCMC_STATUS	PAIRS
caveat	88
fail	111
pass	41

Convergence, identification et cellules fragiles

Sur 240 couples KRT, 41 ont un statut MCMC pass, 88 caveat et 111 fail. L'identification est pass pour 17, caveat pour 222 et fail pour 1 couple. NLS passe sur 270/292 couples admissibles. Ces statuts restent attachés aux estimations et interdisent de transformer une couverture de calcul en validation substantielle générale.

Prochaines extensions : modèle 3×2 et validation des covariables

Les sensibilités NLS covariées sont désormais calculées; l'étape suivante est leur validation hors échantillon et une stratégie d'identification plus forte, puis un modèle 3×2 séparant davantage les groupes sociaux. Toute extension doit conserver le panel, les marges fermées, les graines, les diagnostics et la politique de sélection canonique.